C-2020-51766

(11) **CL 634**
(13) Y1

(12) **MODELO DE UTILIDAD**

(43) Fecha de publicación: **24/08/2018**
(22) Número de solicitud: **P/2018/001980**
(51) Int. Cl. (2017.01) **A 61G 17/00**

(30) Prioridad(es):

(71) Solicitante:
BAEZA BALBOLTIN, LUIS FELIPE Los Prunos N° 486, Dpto. 2301, Población Bosque de Montemar, Concón, Valparaiso, CHILE

(72) Inventor(es):
LUIS FELIPE BAEZA BALBONTIN[CL]
(74) Representante:
SILVA Y CIA.
Hendaya Nº 60, piso 4, Las Condes, Región Metropolitana, CHILE

(54) Titulo:

UN SARCOFAGO PARA CONTENER UNA URNA CON RESTOS HUMANOS PARA SER INHUMADOS EN UNA SEPULTURA EN CEMENTERIOS QUE COMPRENDE EN AL MENOS TRES DE SUS ESQUINAS UN ORIFICIO QUE CRUZA DOS LADOS ADYACENTES DEL SARCOFAGO PARA ENGANCHAR UN ELEMENTO DE ELEVACION.

(57) Resumen:

UN SARCÓFAGO (1) PARA CONTENER UNA URNA CON RESTOS HUMANOS PARA SER INHUMADOS EN UNA SEPULTURA EN CEMENTERIOS, QUE FACILITA SU ENGANCHE PARA SER MANIPULADO O DESPLAZADO, EVITANDO QUE SE ROMPA EL SARCÓFAGO Y PERMITIENDO UNA INSTALACIÓN, DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA SEPULTURA Y EXTRACCIÓN DEL LUGAR DE INHUMACIÓN DE FORMA RÁPIDA, EFICIENTE Y SEGURA, QUE COMPRENDE EN AL MENOS TRES DE SUS ESQUINAS (2) UN ORIFICIO (3) QUE CRUZA DOS LADOS ADYACENTES DEL SARCÓFAGO.

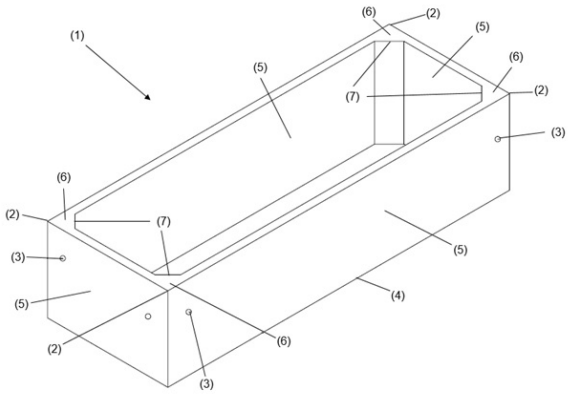


FIGURA 1

Firmado digitalmente por María José García Caro
En fecha 01/03/2026
Maria Jose Garcia

INAPI
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
Gobierno de Chile

PRESENTADA POR INTERNET


3411189

USO EXCLUSIVO INAPI

21	**Número de Solicitud:**	201801980
22	**Fecha de Solicitud:**	20/07/2018 16:45:20
	Número de Antención:	180720163928929
	Folio de Pago TGR:	417806
	N° Poder	108272-50559

12	**TIPO DE SOLICITUD**
Modelo Utilidad	

54	**TÍTULO O MATERIA DE LA SOLICITUD**
UN SARCÓFAGO PARA CONTENER UNA URNA CON RESTOS HUMANOS PARA SER INHUMADOS EN UNA SEPULTURA EN CEMENTERIOS QUE COMPRENDE EN AL MENOS TRES DE SUS ESQUINAS UN ORIFICIO QUE CRUZA DOS LADOS ADYACENTES DEL SARCÓFAGO.	

71 **SOLICITANTE(S)**

Rut	Nombre	Domicilio	Email	Fono
5.412.903-3	Baeza Balboltín, Luis Felipe	Los Prunos N° 486, Dpto. 2301, Población Bosque de Montemar, Concón, CHILE	patents@silva.cl	56224387000

72 **INVENTOR(ES)**

Rut	Nombre	Domicilio	Email	Fono
5.412.903-3	Luis Felipe Baeza Balbontin	Los Prunos 486 Depto. 2301, Posb Bosques de Montemar - , Concón, CHILE	patents@silva.cl	56224387000

74 **REPRESENTANTE(S)**

Rut	Nombre	Domicilio	Email	Fono
78.310.380-K	SILVA Y CIA.	Hendaya Nº 60, piso 4, Las Condes	patents@silva.cl	56224387000

INAPI
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

Gobierno de Chile

FPI - 41

(19)

HOJA TÉCNICA (RESUMEN)

(12) TIPO DE SOLICITUD

INVENCIÓN		MODELO DE UTILIDAD	X	**(51) Int. Cl.**	

(21) Número de Solicitud		

(22) Fecha de Solicitud			

(30) Número de Prioridad (País. N° y Fecha)

(72) Nombre Inventor(es) (Incluir Dirección)
1.- Luis Felipe Baeza Balbontin

(71) Nombre Solicitante (Incluir Dirección y Teléfono)
1.- Luis Felipe Baeza Balbontin
Los Prunos 486 Depto. 2301, Por Bosques de Montemar Concon
CHILE

(74) Representante (Incluir Dirección y Teléfono)
SILVA & CIA PATENTES Y MARCAS LTDA.
Hendaya 60 piso 4, las Condes, Santiago. CHILE FONO: (56 9 224387000)

(54) Título de la Invención (Máximo 330 caracteres)

UN SARCÓFAGO PARA CONTENER UNA URNA CON RESTOS HUMANOS PARA SER INHUMADOS EN UNA SEPULTURA EN CEMENTERIOS QUE COMPRENDE EN AL MENOS TRES DE SUS ESQUINAS UN ORIFICIO QUE CRUZA DOS LADOS ADYACENTES DEL SARCÓFAGO.

(57) Resumen (Máximo 1600 caracteres)

Un sarcófago (1) para contener una urna con restos humanos para ser inhumados en una sepultura en cementerios, que facilita su enganche para ser manipulado o desplazado, evitando que se rompa el sarcófago y permitiendo una instalación, desplazamiento dentro de la sepultura y extracción del lugar de inhumación de forma rápida, eficiente y segura, que comprende en al menos tres de sus esquinas (2) un orificio (3) que cruza dos lados adyacentes del sarcófago.

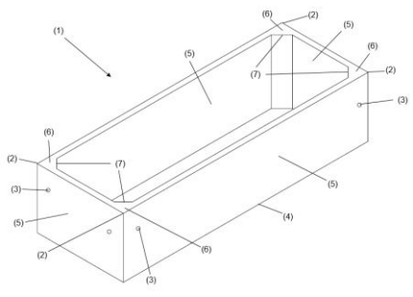


FIGURA 1

Rodrigo León Urrutia
12.265.463-K

Firma Solicitante o Apoderado

TÍTULO

UN SARCÓFAGO PARA CONTENER UNA URNA CON RESTOS HUMANOS PARA SER INHUMADOS EN UNA SEPULTURA EN CEMENTERIOS QUE COMPRENDE EN AL MENOS TRES DE SUS ESQUINAS UN ORIFICIO QUE CRUZA DOS LADOS ADYACENTES DEL SARCÓFAGO.

RESUMEN

Un sarcófago (1) para contener una urna con restos humanos para ser inhumados en una sepultura en cementerios, que facilita su enganche para ser manipulado o desplazado, evitando que se rompa el sarcófago y permitiendo una instalación, desplazamiento dentro de la sepultura y extracción del lugar de inhumación de forma rápida, eficiente y segura, que comprende en al menos tres de sus esquinas (2) un orificio (3) que cruza dos lados adyacentes del sarcófago.

MEMORIA DESCRIPTIVA

CAMPO DE LA INVENCIÓN

El presente modelo de utilidad se relaciona con la industria de los cementerios, más específicamente con sarcófagos para contener urnas con restos humanos para ser inhumados en una sepultura. En partículas, se describe un sarcófago con orificios en sus esquinas, que facilita su enganche para ser manipulado o desplazado, evitando que se rompa el sarcófago y permitiendo una instalación, desplazamiento dentro de la sepultura y extracción del lugar de inhumación de forma rápida, eficiente y segura.

ESTADO DE LA TÉCNICA

Un sarcófago es un recipiente comúnmente de hormigón (generalmente armado en su totalidad), u otros materiales como madera o plástico, en donde se deposita al menos una urna con restos humanos para ser inhumados en una sepultura.

En la actualidad, la manipulación (apilado, traslado, instalación, cambios internos en una sepultura y extracción) de los sarcófagos que se operan en la gran mayoría de los cementerios parques en Chile, se efectúa mediante manillas (al menos dos) dispuestas en cada uno de los bordes de los lados más largos del sarcófago, en las cuales se procede a colocar elementos de acople junto con cadenas, para posteriormente unirlas todas en el centro para ser enganchadas y desplazadas por una retroexcavadora. Este procedimiento toma en promedio una hora.

Sin embargo, el procedimiento actual presenta inconvenientes en la operación y durabilidad en el tiempo de las manillas (normalmente de fierro), las cuales se utilizan para los movimientos necesarios (exhumaciones y cambios de ubicación del sarcófago en su misma sepultura u otra ubicación en el mismo cementerio, con su correspondiente resto humano en su interior). Además, en las manipulaciones, éstas presentan un alto riesgo de accidentes debido a la oxidación, producida a causa de la humedad del lugar en donde se encuentran depositadas (bajo tierra y con riego permanente), y a posibles atascamientos de cualquier mecanismo, al estar en

contacto con áridos y la tierra misma, lo anterior con la consecuente fatiga de los materiales. Todo esto provoca que, con el tiempo las manillas se desprendan del sarcófago, lo cual genera dos problemas: 1) un alto riesgo de que alguna persona involucrada en el procedimiento sufra un accidente, en caso de que el desprendimiento se produzca durante el desplazamiento del sarcófago; y 2) la inutilización del sarcófago, debiendo ser reemplazado por uno nuevo, debido a que, cuando ocurre el desprendimiento de la manilla, en la mayoría de las ocasiones esta se desprende junto con un trozo de hormigón del sarcófago, haciendo que la reparación de este sea prácticamente imposible.

En el ámbito de las patentes, existe la solicitud estadounidense US2012096693A1, la cual describe una bóveda que comprende una base de bóveda y una tapa de bóveda en la base, incluyendo la tapa una estructura en una superficie superior de la misma para recibir paneles memoriales, y al menos un panel de memorial recibido por la estructura de recepción en la tapa. En otro aspecto, se describe una pantalla de bóveda y ataúd que comprende una base de bóveda, un par de soportes que abarcan la base de la bóveda y un ataúd soportado en el par de soportes.

Por otra parte, existe la solicitud US2012084953A1, la cual divulga un ataúd universal y un dispositivo de elevación y descenso de bóveda que comprende cuatro postes esquineros, un par de tubos de extremo, uno de los cuales está conectado entre dos postes esquineros en cada extremo del dispositivo, un par de tubos laterales, uno de los cuales está conectado entre dos de los postes esquineros a cada lado del dispositivo, un par de tiras, cada una de las cuales tiene extremos opuestos fijados rotativamente a uno de los tubos laterales respectivos, un conjunto de transmisión de potencia para girar el par de tubos laterales en una primera dirección para enrollar el correas alrededor de los tubos laterales para aflojar las correas y para girar el par de tubos laterales en una segunda dirección para desenrollar las correas y crear holgura en las correas, y un engranaje montado en uno de los tubos laterales que, cuando se gira, gira ambos tubos laterales en la primera dirección y pasa por alto una parte del conjunto de transmisión de potencia.

Sin embargo, ninguno de estos documentos, ni las técnicas actualmente utilizadas en los cementerios describen o sugieren un sarcófago en donde el enganche se realice a través de orificios dispuestos en las esquinas de este.

SOLUCIÓN AL PROBLEMA TÉCNICO

Para resolver los problemas mencionados anteriormente, en cuanto a ofrecer un sarcófago que sea más seguro para las personas que realizan la manipulación de este, y que entregue una durabilidad mayor que los actuales, los cuales luego de un tiempo de utilización se rompen debido al desprendimiento de sus manillas, es que se presenta un nuevo sarcófago que comprende en al menos tres de sus esquinas un orificio que cruza dos lados adyacentes del sarcófago. Esto permite que el sarcófago tenga una vida útil prácticamente ilimitada, debido a que la forma en que se realiza el enganche supone un esfuerzo mucho menor en el cuerpo del sarcófago. Además, el sarcófago dispone de zonas de refuerzo en sus esquinas, lo cual previene cualquier tipo de falla en el este.

La solución propuesta en la presente solicitud de modelo de utilidad, se basa en el objetivo de facilitar la manipulación del sarcófago. Lo anterior redunda en una disminución de tiempos de operación, disminución en costos de operación, aumento en niveles de seguridad para las personas que operan y seguridad en la operación futura, ya que no presenta oxidación (no tiene elemento de fierro a la vista) ni desgaste del material.

BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS

La Figura 1 representa el cuerpo del sarcófago, en donde se observan los orificios por donde se instalan pasadores para la manipulación y movimiento de dicho sarcófago.

La Figura 2 representa el cuerpo del sarcófago con su correspondiente tapa superior.

La Figura 3 representa el cuerpo del sarcófago con su tapa ya instalada, tal cual queda en el lugar de inhumación.

La Figura 4 representa el cuerpo del sarcófago con tapa y el sistema (viga móvil, cadenas y pasadores) de enganche del mismo.

La Figura 5 representa el sistema de enganche, ya listo para su operación, en donde se observa que los pasadores se encuentran introducidos en los orificios laterales del sarcófago (4 esquinas).

La Figura 6 representa el sistema de enganche completo (sarcófago y viga de elevación) incorporado en el sarcófago, y tirantes que están acoplados a una cadena central, para ser enganchado a un aguilón de una retroexcavadora.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCION

En la Figura 1 se observa un sarcófago (1) para contener al menos una urna con restos humanos para ser inhumados en una sepultura en cementerios, que facilita su enganche para ser manipulado o desplazado, evitando que se rompa el sarcófago y permitiendo una instalación, desplazamiento dentro de la sepultura y extracción del lugar de inhumación de forma rápida, eficiente y segura, que comprende en al menos tres de sus cuatro esquinas (2) un orificio (3) que cruza dos lados adyacentes del sarcófago.

En cuanto al diámetro de los orificios (3), este se encuentra en un rango entre 0,5 y 6 cm.

El centro de los orificios (3) se encuentra a una altura desde la base (4) del sarcófago en un rango entre 10 y 55 cm.

En relación al espesor de sus paredes verticales (5), este se encuentra en un rango entre 3 y 15 cm. El espesor de su base (4) se encuentra en un rango entre 3 y 18 cm.

Además, el sarcófago (1) comprende zonas de refuerzo (6) en cada una de sus esquinas (2), en donde la distancia horizontal entre un punto en cualquiera de las esquinas (2) del sarcófago y el punto central (7) de la parte interna de la zona de refuerzo (6) de dicha esquina (2) se encuentra en un rango entre 1 y 15 cm.

El sarcófago (1) puede ser fabricado de hormigón, madera o materiales de tipo plástico.

En la Figura 2 se aprecia el mismo sarcófago (1), el cual además comprende una tapa (8) en su parte superior.

La tapa (8) puede ser fabricada de hormigón, madera o materiales de tipo plástico. Dicha tapa (8) se fija al sarcófago mediante medios de sellado (no mostrados en las figuras).

En la Figura 3 se observa la tapa (8) dispuesta sobre el sarcófago (1), unida a este mediante los medios de sellado.

En la Figura 4 se muestra el sarcófago (1) junto con su tapa (8) dispuesta sobre este. Junto con esto, se aprecia el sistema de enganche para la manipulación de este sarcófago, el cual se compone de pasadores (9) y cadenas (10), las cuales se sujetan a los pasadores (9). A su vez, las cadenas (10) están enganchadas a una viga de elevación (11).

En la Figura 5 se observa cómo el sistema de enganche se dispone en el sarcófago (1) para poder realizar la manipulación o desplazamiento de este. Los pasadores (9) atraviesan los orificios (3), de tal manera que la viga de elevación (11) queda posada sobre la tapa (8) del sarcófago (1). Las cadenas (10) entregan la tensión necesaria para que el sarcófago (1) quede acoplado de manera exacta con la viga de elevación (11).

Por último, en la Figura 6, se aprecia el sarcófago (1) acoplado con el sistema de enganche, en donde además se observan tirantes (12), los cuales se disponen en las esquinas de la viga de elevación (11) y se unen en el centro del sarcófago (1), para ser enganchados a una cadena central (13), la cual se engancha al balde del aguilón de una retroexcavadora o cualquier medio de elevación, para poder proceder con el levantamiento o descenso del sarcófago.

Con todos los elementos individualizados anteriormente, se puede operar el sarcófago sin riesgos, rápidamente y con eficiencia en todos los trabajos propios que genera el

movimiento de éste en sus diferentes operaciones (almacenaje, traslado, instalación en sepultura, cambios de ubicación en misma sepultura y exhumación de cadáveres.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Se realizó una prueba con el sarcófago descrito por la presente aplicación, para comprobar sus beneficios en terreno.

Se utilizó un sarcófago con las siguientes características: 240 cm de largo, de un peso aproximado de 1.200 kg, fabricado de hormigón, de orificios de un diámetro de 1,2 cm, posicionados a una altura desde la base de 40 cm. La tapa tenía 6 cm de espesor, con un espesor de las paredes verticales del sarcófago de 5 cm y un espesor de base de 7 cm).

La prueba se realizó en un cementerio parque de Santiago, en donde se trabajó en una sepultura con un sarcófago ya dispuesto en su interior previamente para efectos de la prueba, para así tener que retirarlo, profundizar la fosa, para luego introducir el sarcófago actual junto con el nuevo sarcófago, de manera de tener una prueba lo más cercana a la realidad. En esta operación participaron 3 personas, las cuales tenían las funciones de: operar una retroexcavadora, aplomar la ubicación exacta del sarcófago en la sepultura con la ayuda del sistema de enganche, el cual se dispuso en el sarcófago de la presente tecnología, y realizar labores de aseo, tales como el retiro de restos de tierra, además de apoyar durante todo el transcurso de la operación.

Finalizada la prueba, se pudo comprobar que el proceso completo de extracción y reinserción de los sarcófagos demoró 30 minutos aproximadamente, lo cual significa una disminución del tiempo en un 50%, haciendo el proceso más rápido y seguro, tanto para los trabajadores involucrados, como para la durabilidad del sarcófago.

REIVINDICACIONES

1. Un sarcófago (1) para contener al menos una urna con restos humanos para ser inhumados en una sepultura en cementerios, que facilita su enganche para ser manipulado o desplazado, evitando que se rompa el sarcófago y permitiendo una instalación, desplazamiento dentro de la sepultura y extracción del lugar de inhumación de forma rápida, eficiente y segura, CARACTERIZADO porque comprende en al menos tres de sus cuatro esquinas (2) un orificio (3) que cruza dos lados adyacentes del sarcófago.

2. El sarcófago (1) de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque el diámetro de los orificios (3) está en un rango entre 0,5 y 6 cm.

3. El sarcófago (1) de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque el centro de los orificios (3) se encuentra a una altura desde la base (4) del sarcófago en un rango entre 10 y 55 cm.

4. El sarcófago (1) de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque el espesor de sus paredes verticales (5) se encuentra en un rango entre 3 y 15 cm.

5. El sarcófago (1) de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque el espesor de su base (4) se encuentra en un rango entre 3 y 18 cm.

6. El sarcófago (1) de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque comprende zonas de refuerzo (6) en cada una de sus esquinas (2).

7. El sarcófago (1) de acuerdo con la reivindicación 4, CARACTERIZADO porque la distancia horizontal entre un punto en cualquiera de las esquinas (2) del sarcófago y el punto central (7) de la parte interna de la zona de refuerzo (6) de dicha esquina (2) se encuentra en un rango entre 1 y 15 cm.

8. El sarcófago (1) de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque está fabricado de hormigón.

9. El sarcófago (1) de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque está fabricado de madera.

10. El sarcófago (1) de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque está fabricado de plástico.

11. El sarcófago (1) de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque además comprende una tapa (8) en su parte superior.

12. El sarcófago (1) de acuerdo con la reivindicación 11, CARACTERIZADO porque la tapa (8) está fabricada de hormigón.

13. El sarcófago de acuerdo con la reivindicación 11, CARACTERIZADO porque la tapa (8) está fabricada de madera.

14. El sarcófago de acuerdo con la reivindicación 11, CARACTERIZADO porque la tapa (8) está fabricada de plástico.

15. El sarcófago de acuerdo con la reivindicación 11, CARACTERIZADO porque la tapa (8) se fija al sarcófago mediante medios de sellado.

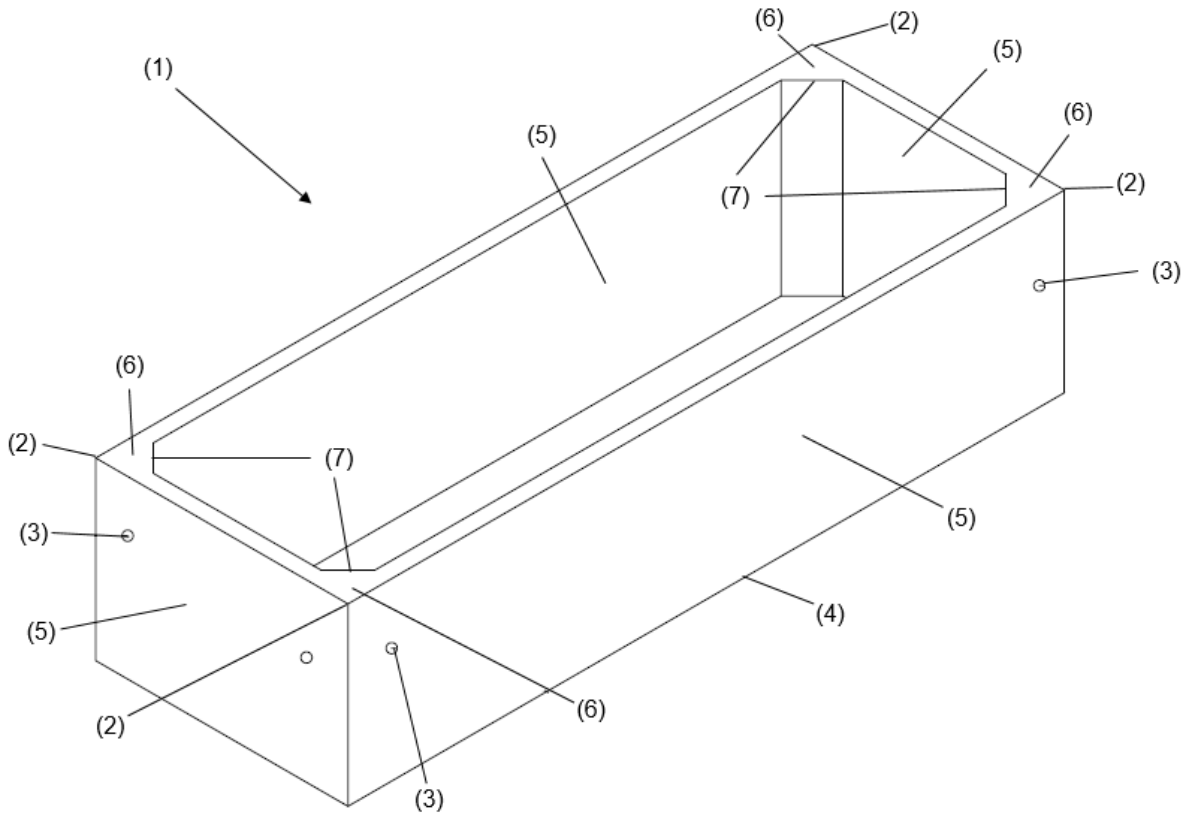


FIGURA 1

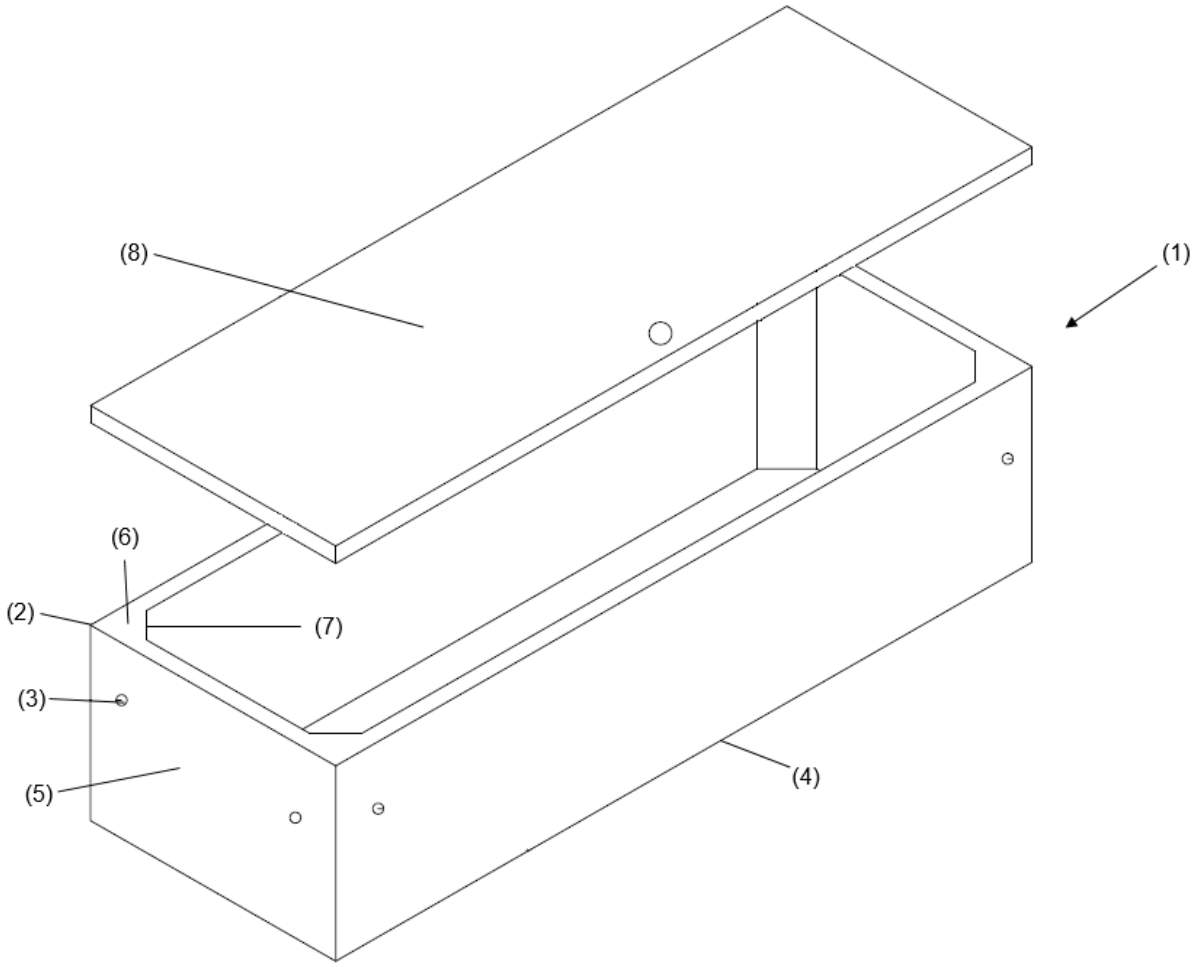


FIGURA 2

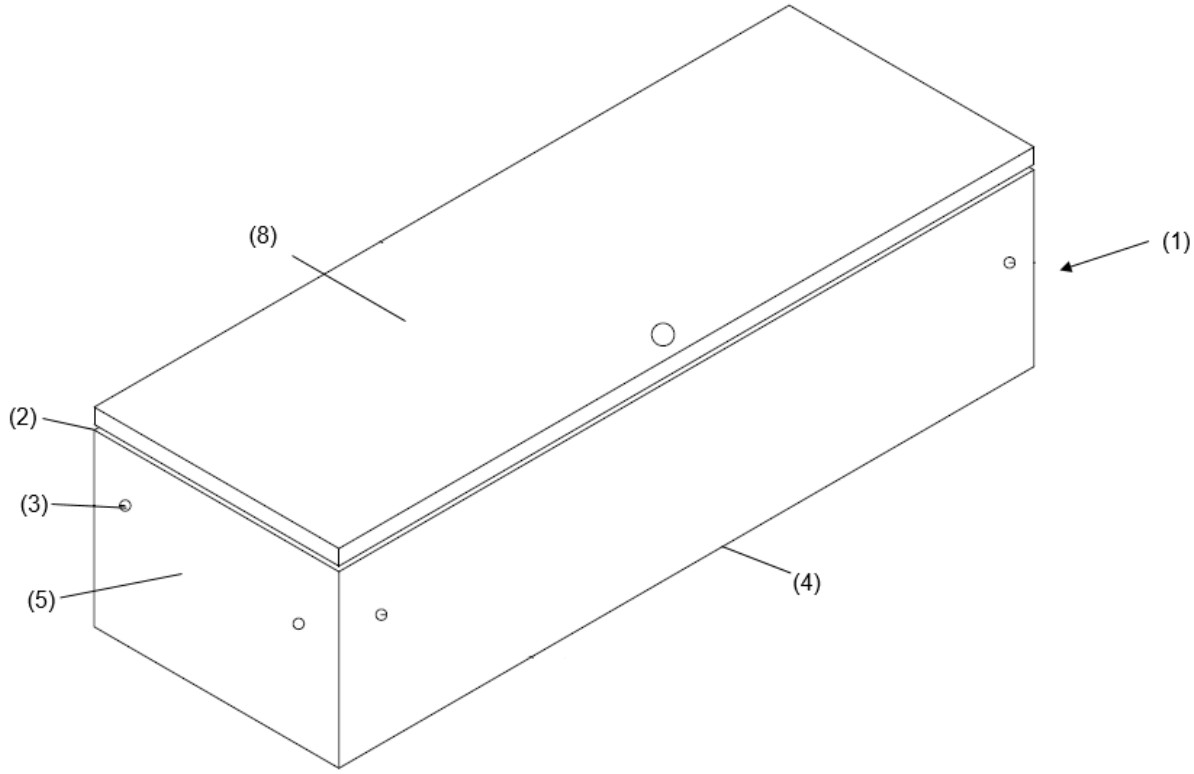


FIGURA 3

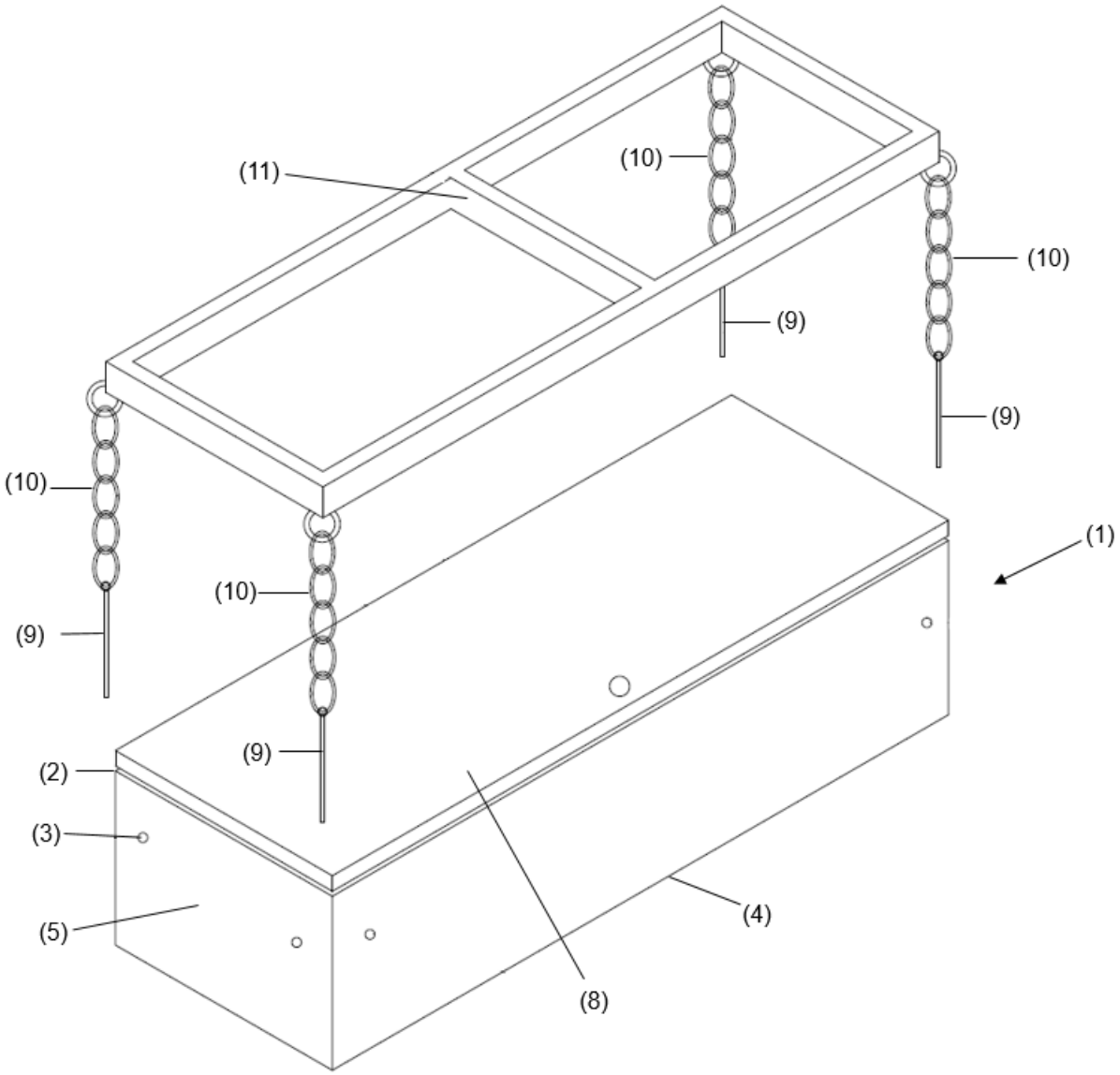


FIGURA 4

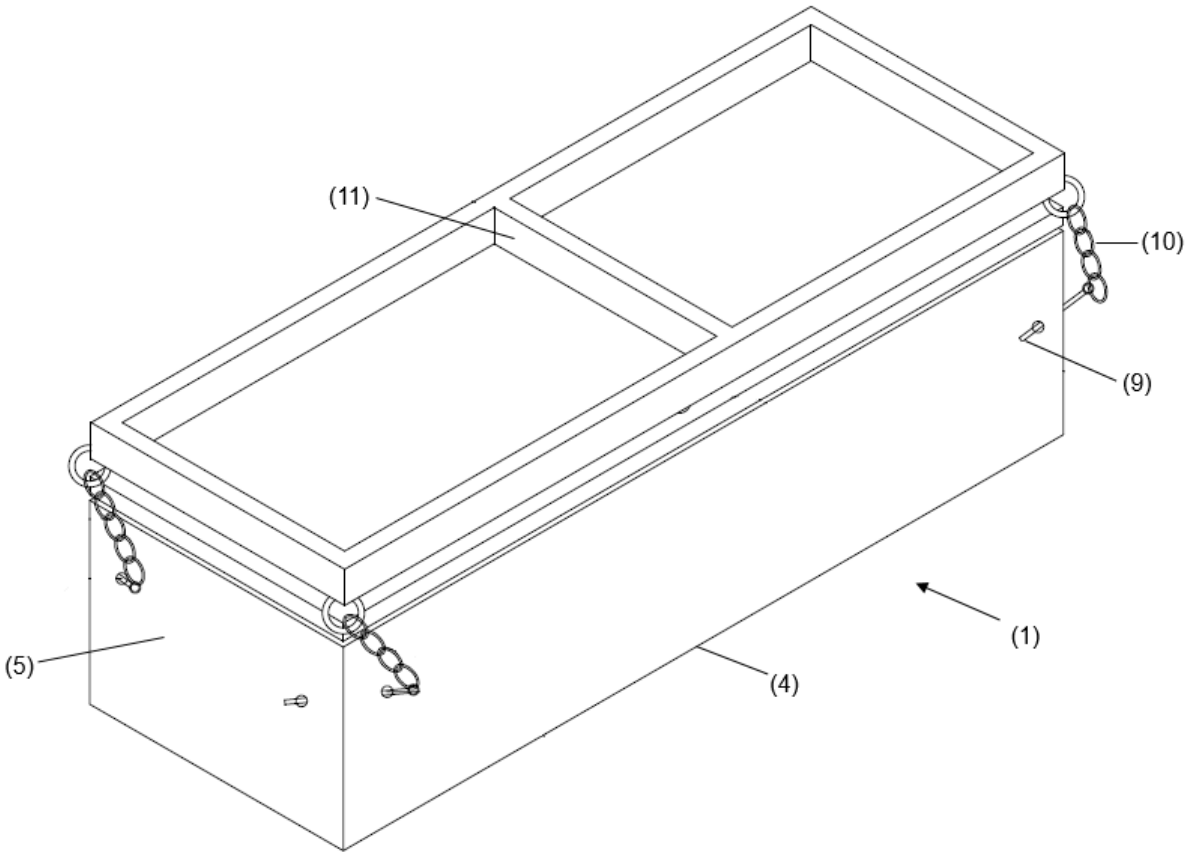


FIGURA 5

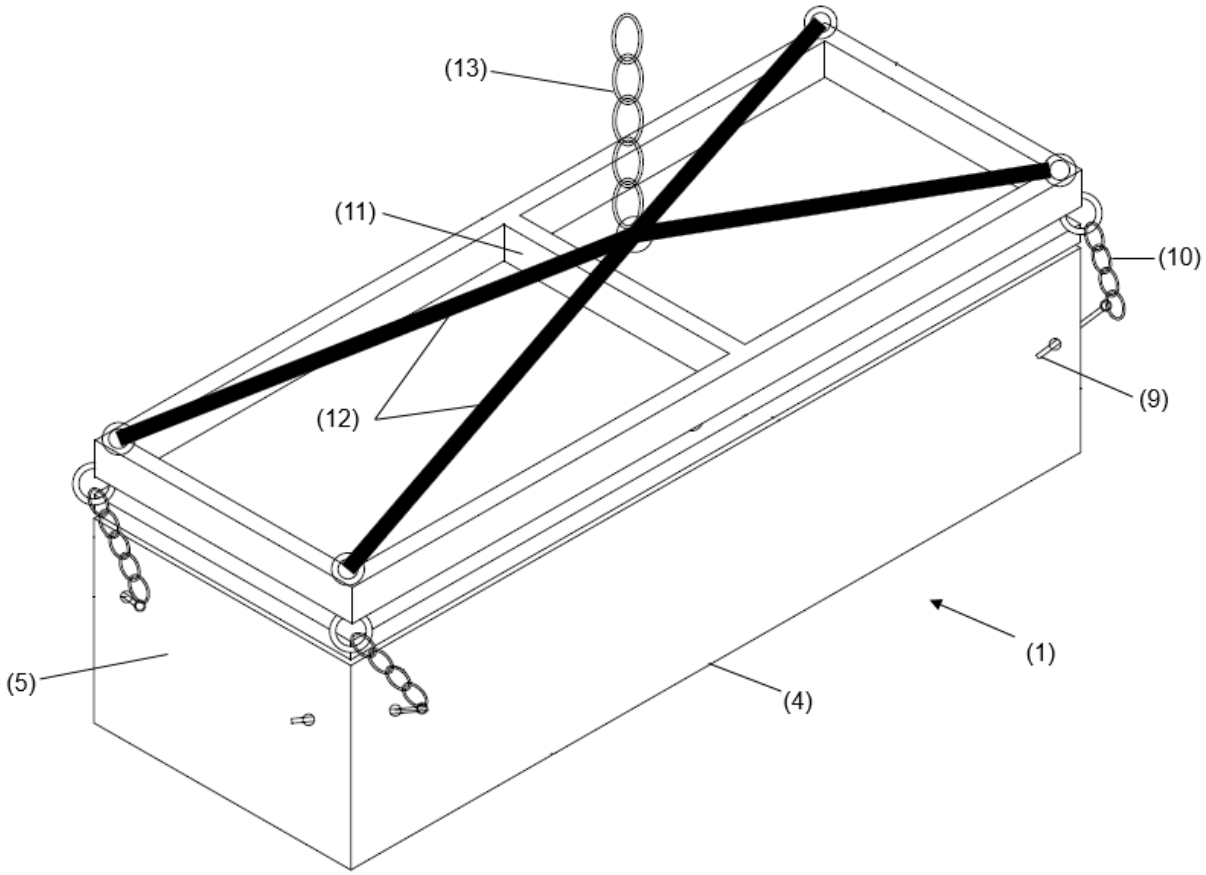


FIGURA 6